

ACT-3000 Théorie du risque A2026

Méthodes numériques d'agrégation

Ateliers, partie 2

Étienne Marceau

École d'actuariat
Université Laval, Québec, Canada

2026-09-08



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des
sciences et de génie
École d'actuariat



CIMMUL

Introduction

Introduction

Les notions théoriques à la base du contenu des présentes diapositives se trouvent dans [Cossette and Marceau, 2022].

Algorithme FFT - Exercices de base

Algorithme FFT - Exercices de base

Somme de $n = 10$ v.a. indépendantes

Soit $S_{10} = X_1 + \dots + X_{10}$, où $X_i \sim NBinom(2, 1 - 0.01 \times i)$, $i \in \{1, \dots, 10\}$.

On a calculé les valeurs de $f_{S_{10}}$ avec l'algorithme appliquant le produit de convolution de façon récursive (approche *force brute*) :

k	0	1	2	3	4	5
$f_{S_{10}}(k)$	0.319610	0.351571	0.205669	0.085080	0.027928	0.007742
k	6	7	8	9	10	11
$f_{S_{10}}(k)$	0.001884	0.000413	0.000083	0.000016	0.000003	0.000000

Avec les valeurs du tableau, on obtient $E[S_{10}] = 1.183605$ et $Var(S_{10}) = 1.274424$ que l'on vérifie aisément avec les relations $E[S] = \sum_{i=1}^{10} E[X_i]$ et $Var(S) = \sum_{i=1}^{10} Var(X_i)$.

L'algorithme FFT permet de calculer ces valeurs plus rapidement et de façon plus efficace.



Algorithme FFT - Exercices de base

Somme de 5 v.a. indépendantes

Soit le vecteur de v.a. indépendantes $X = (X_1, \dots, X_5)$ où $X_j = b_j \times I_j$, où $I_j \sim \text{Bern}(q_j)$ et $b_j \in \mathbb{N}_1$ pour $j \in A = \{1, \dots, 5\}$. On définit les pertes totales par la somme des v.a., $S = X_1 + \dots + X_5$.

Les hypothèses sont :

j	1	2	3	4	5
q_j	0.2	0.3	0.4	0.1	0.5
b_j	5	8	7	9	2

Q1 Calculer les valeurs de $f_S(k)$, pour $k \in \{0, \dots, 31\}$.

Q2 Calculer les valeurs de $E[X_j|S = k]$, pour $k \in \{0, \dots, 31\}$, pour chaque $j \in A$.

Algorithme FFT - Exercices de base

Refaire Exemple no1 Algo De Pril (Partie 1) en utilisant Algo FFT. Soit un portefeuille composé de $m = 10$ risques, représentés par les v.a. discrètes iid $X_1, \dots, X_m$, où $f_{X_i}(k) = f_X(k)$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ et $k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. Les coûts totaux du portefeuille sont définis par la v.a. $S = X_1 + \dots + X_m$. Les valeurs de f_X sont données dans le tableau suivant :

k	0	1	2	5	10	20	50	100
$f_X(1000k)$	0.5	0.1	0.2	0.08	0.05	0.04	0.02	0.01

Tableau – Valeurs de $f_X(k)$

1. Calculer $E[X]$ et $Var(X)$.
2. Calculer $E[S]$ et $Var(S)$.
3. Utiliser l'algorithme de De Pril pour calculer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \mathbb{N}_0$. Indiquer les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 100\}$.
4. Effectuer les 4 tests de vérification à partir des valeurs obtenues à l'item [3].
5. Calculer $E[\max(S - d; 0)]$, $d \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$.

Algorithme FFT - Exercices de base

Refaire Exemple no1 Algo Panjer (Partie 1) en utilisant Algo FFT. Soit la v.a.

$X \sim PoisComp(\lambda, f_B)$ où $\lambda = 5$ et

$$f_B(k) = a_1 \nu_1 (1 - \nu_1)^{k-1} + a_2 \nu_2 (1 - \nu_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1 = \{1, 2, \dots\},$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$, et $a_1 + a_2 = 1$. On fixe $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 0.1$.

1. Calculer $E[M]$, $E[B]$, $E[X]$.
2. Calculer $Var(M)$, $Var(B)$, $Var(X)$.
3. Utiliser l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs $f_X(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 200\}$.
4. Calculer $Var_\kappa(X)$ et $TVaR_\kappa(X)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $E[\max(X - k; 0)]$, $k \in \{20, 30, \dots, 100\}$.

Algorithme FFT - Exercices de base

Refaire Exercice no2 Méli-mélo (Partie 1) en utilisant Algo FFT.

Soit les v.a. indépendantes v.a. X_1 et X_2 où $X_1 \sim NBComp(r_1, q_1, f_{B_1})$ et $X_2 \sim NBComp(r_2, q_2, f_{B_2})$.

Note : $B_1 = \min(15 + 20, \max(C_1 - 15; 0))$ et $B_2 = \min(20 + 30, \max(C_2 - 20; 0))$.

- $r_1 = 0.5$ $q_1 = \frac{1}{11}$, $r_2 = 2.5$ $q_2 = \frac{1}{3}$

- fmp de C_1 :

$$f_{C_1}(k) = a_1 \nu_1 (1 - \nu_1)^{k-1} + a_2 \nu_2 (1 - \nu_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $a_1 \geq 0$, $a_2 \geq 0$, et $a_1 + a_2 = 1$. On fixe $a_1 = 0.8$, $\nu_1 = 0.5$ et $\nu_2 = 0.1$.

- fmp de C_2 :

$$f_{C_2}(k) = b_1 \eta_1 (1 - \eta_1)^{k-1} + b_2 \eta_2 (1 - \eta_2)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}_1,$$

avec $b_1 \geq 0$, $b_2 \geq 0$, et $b_1 + b_2 = 1$. On fixe $b_1 = 0.7$, $\eta_1 = 0.25$ et $\eta_2 = 0.0625$.

1. Calculer $E[M_i]$, $E[B_i]$, $E[X_i]$, $i = 1, 2$, $E[S]$.
2. Calculer $Var(M_i)$, $Var(B_i)$, $Var(X_i)$, $i = 1, 2$, $E[S]$.
3. Utiliser subtilement l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 500\}$.
4. Calculer $VaR_\kappa(S)$ et $TVaR_\kappa(S)$, $\kappa \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $E[\max(S - k; 0)]$, $k \in \{50, 60, \dots, 150\}$.

Algorithme FFT - Exercices de base

Liste d'exercices additionnels :

- Exercice 9 de la section 1.1 du recueil d'exercices.
- Exercices 1 et 2 de la section 1.4 du recueil d'exercices (sur la distribution Delaporte).

Utiliser l'algorithme FFT adroitement

Utiliser l'algorithme FFT adroitement

Exercice no1 : Retrouver les valeurs de la fmp à partir de la fgp

- $M \sim \text{Pois}(\lambda)$
- Hypothèse : $\lambda = 3$
- Question : Utilisez la fgp $\mathcal{P}_M$ et l'algorithme FFT pour calculer les valeurs de $f_M(k)$, $k \in 0, 1, \dots$
- Calculs effectués en R avec `fft` : $n_{FFT} = 2^{20} = \text{longueur des vecteurs}$
- Valeurs obtenues :

k	0	1	2	3	4
$f_X(k)$	0.049787068	0.1493612051	0.2240418077	0.2240418077	0.1680313557

Tableau – Calculs de l'exemple no1

Utiliser l'algorithme FFT adroitement

Exercice no2 : Retrouver les valeurs de la fmp à partir de la fgp

- $M \sim \text{PoisIG}(\lambda, \beta)$ avec

$$\mathcal{P}_M(s) = e^{\frac{1}{\beta}(1 - \sqrt{1 - 2\beta\lambda(s-1)})}$$

$$E[M] = \lambda \quad \text{et} \quad \text{Var}(M) = \lambda + \lambda^2\beta$$

- Voir loi Poisson inverse-gaussienne dans [Cossette and Marceau, 2022]) pour les détails
- Hypothèse : $\lambda = 2$, $\beta = 0.5$.
- Utiliser la fgp $\mathcal{P}_M$ et l'algorithme FFT pour calculer les valeurs de $f_M(k)$, $k \in 0, 1, \dots$
- Calculs effectués en R avec la fonction `fft` : $n_{FFT} = 2^{20}$ = longueur des vecteurs
- Valeurs obtenues :

k	0.0000000	1.0000000	2.0000000	3.0000000	4.0000000
$f_X(k)$	0.231285682	0.267065701	0.198701405	0.125581735	0.074403657

Tableau – Résultats de l'exercice no2

Algorithme FFT et partage de risque

Algorithme FFT et partage de risque

Exercice no1 :

- Soit les v.a. discrètes indépendantes X_1 et X_2 avec $f_{X_i}(k) = \Pr(X_i = k)$, $k \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.
- On définit $S = X_1 + X_2$.
- **Objectif** : Utiliser FFT pour calculer $E[X_i|S = k]$, $k \in \mathbb{N}$ et $i \in \{1, 2\}$:

$$E[X_1|S = k] = \frac{E[X_1 \times 1_{\{S=k\}}]}{\Pr(S = k)}, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$E[X_2|S = k] = \frac{E[X_2 \times 1_{\{S=k\}}]}{\Pr(S = k)}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Exercices avec l'algorithme FFT

Exercice no1 (suite) :

- Produits de convolution :

$$E[X_1 \times 1_{\{S=k\}}] = \sum_{j=0}^k j f_{X_1}(j) f_{X_2}(k-j) = \sum_{j=0}^k g_{X_1}(j) f_{X_2}(k-j) = g_{X_1} * f_{X_2}(k), \quad k \in \mathbb{N}$$

$$E[X_2 \times 1_{\{S=k\}}] = \sum_{j=0}^k j f_{X_2}(j) f_{X_1}(k-j) = \sum_{j=0}^k g_{X_2}(j) f_{X_1}(k-j) = g_{X_2} * f_{X_1}(k), \quad k \in \mathbb{N}$$

- On utilise FFT pour évaluer les valeurs de

$$c_{X_1}(k) = E[X_1 \times 1_{\{S=k\}}] = g_{X_1} * f_{X_2}(k), \quad k \in \mathbb{N}$$

$$c_{X_2}(k) = E[X_2 \times 1_{\{S=k\}}] = g_{X_2} * f_{X_1}(k), \quad k \in \mathbb{N}$$

$$f_S(k) = f_{X_1} * f_{X_2}(k), \quad k \in \mathbb{N}$$

Algorithme FFT et partage de risque

Exercice no1 (suite) :

- FFT - Mise en place :
 - $n = n_{FFT} = 2^m$, valeur de m assez élevée
 - $\mathbf{f}_{X_1}$ = vecteur les valeurs de $f_{X_1}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - $\mathbf{f}_{X_2}$ = vecteur les valeurs de $f_{X_2}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - $\mathbf{g}_{X_1}$ = vecteur les valeurs de $g_{X_1}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - $\mathbf{g}_{X_2}$ = vecteur les valeurs de $g_{X_2}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - $\mathbf{c}_{X_1}$ = vecteur les valeurs de $c_{X_1}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - $\mathbf{c}_{X_2}$ = vecteur les valeurs de $c_{X_2}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - $\mathbf{f}_S$ = vecteur les valeurs de $f_S(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

Algorithme FFT et partage de risque

Exercice no1 (suite) :

- FFT - Étape 1 (Construction en utilisant la fonction `fft` de R) :
 - $\tilde{\mathbf{f}}_{X_1} = \text{fft}(\mathbf{f}_{X_1})$ et $\tilde{\mathbf{f}}_{X_2} = \text{fft}(\mathbf{f}_{X_2})$
 - $\tilde{\mathbf{g}}_{X_1} = \text{fft}(\mathbf{g}_{X_1})$ et $\tilde{\mathbf{g}}_{X_2} = \text{fft}(\mathbf{g}_{X_2})$
- FFT - Étape 2 (Agrégation) :
 - $\tilde{\mathbf{f}}_S = \tilde{\mathbf{f}}_{X_1} \tilde{\mathbf{f}}_{X_2}$ et $\tilde{\mathbf{c}}_{X_1} = \tilde{\mathbf{g}}_{X_1} \tilde{\mathbf{f}}_{X_2}$ et $\tilde{\mathbf{c}}_{X_2} = \tilde{\mathbf{f}}_{X_1} \tilde{\mathbf{g}}_{X_2}$
- FFT - Étape 3 (Inversion) :
 - $\mathbf{f}_S = \text{fft}^{-1}(\tilde{\mathbf{f}}_S)$ et $\mathbf{c}_{X_1} = \text{fft}^{-1}(\tilde{\mathbf{c}}_{X_1})$ et $\mathbf{c}_{X_2} = \text{fft}^{-1}(\tilde{\mathbf{c}}_{X_2})$
- Note :
 - En R : $\text{fft}^{-1}(\tilde{\mathbf{f}}_S) = \text{fft}(\tilde{\mathbf{f}}_S, \text{Inverse}=\text{TRUE})$.
- Exemple numérique : effectuer les calculs ci-dessus avec les v.a. indépendantes $X_1 \sim \text{Pois}(8)$ et $X_2 \sim \text{NBin}(0.5, \frac{1}{5})$.

Processus de branchement et épidémie

Processus de branchement et épidémie

Ce numéro s'inscrit dans le contexte de l'éclosion d'une maladie sévère. Une personne porteuse d'une maladie sévère (le « patient zéro ») entre dans un village et y propage le virus. Les personnes infectées meurent après une journée, elle n'ont donc que leur dernière journée de vie pour infecter d'autres personnes. On suppose que la taille de la population est très grande et que la contagion se produit de façon indépendante et identiquement distribuée.

On définit :

N_n : le nombre de nouveaux cas à la n ième journée. ($N_0 = 1$)

$C_{n,j}$: le nombre de personne infectées par l'individu j à la n ième journée. ($C_0 = 1$)

On remarque qu'à la période n , il y a N_{n-1} personnes porteuses de la maladie (celes infectées la veille, car celles infectées avant cela sont déjà mortes). Nous remarquons donc que :

$$N_n = \begin{cases} \sum_{j=1}^{N_{n-1}} C_{n,j} & , \text{ si } N_{n-1} > 0 \\ 0 & , \text{ si } N_{n-1} = 0 \end{cases}$$

C'est une somme aléatoire.

On suppose que tous les $C_{n,j}$ sont indépendantes et identiquement distribuées à la loi C .

$C \sim \text{Poisson}(\lambda = 1.3)$

À cause de la sévérité de la maladie, le gouvernement déclare le village en zone rouge les jours où le nombre de cas actifs excède 10 personnes. Cette mesure n'a aucun impact sur la contagion.

Processus de branchement et épidémie

1. Quelle est l'espérance de N_1 ?
2. Quelle est l'espérance de N_2 ?
3. Quelle est l'espérance de N_n ?
4. Quelle est la variance de N_1 ?
5. Quelle est la variance de N_2 ?
6. Quelle est la variance de N_3 ?
7. Quelle est la variance de N_n ?
8. Quelle est la loi de probabilités de N_1 ?
9. Exprimer la fgp de la loi de N_2 en fonction de celles de N_1 et de C .
10. Quelle est la loi de probabilités de N_2 ?
11. Quelle est la probabilité d'être en zone rouge au deuxième jour ? (employer l'algorithme FFT)
12. Exprimer la fgp de la loi de N_3 en fonction de celles de N_2 et de C , puis en fonction de celles de N_1 et de C .
13. Quelle est la probabilité d'être en zone rouge au troisième jour ? (employer l'algorithme FFT)
14. Exprimer la fgp de la loi de N_7 en fonction de celles de N_1 et de C .
15. Quelle est la probabilité d'être en zone rouge au septième jour ? (employer l'algorithme FFT)
16. Programmez une fonction R permettant de calculer la probabilité d'être en zone rouge, prenant comme arguments le nombre de jour écoulés n et le taux de propagation λ .

Processus de branchement et épidémie

Variante. Le patient zéro est plus contagieux que les autres, sa loi de contagion est différente de celles des autres. $C_{1,1} \sim \text{BinomNég}(r = 2, q = 0.7)$

Variante (bis). La maladie mute à chaque jour et devient peu à peu moins contagieuse (mais demeure tout aussi mortelle !). Les $C_{n,j}$ ne sont donc identiquement distribuées que sur une même période.

$$C_{n,j} \stackrel{\mathcal{D}}{=} C_n. \quad C_n \sim \text{Poisson}(\lambda = 1 + \frac{1}{n})$$

Processus de Poisson

Processus de Poisson

Soit $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ un processus de Poisson homogène, avec une intensité $\lambda > 0$ ($t \geq 0$). On définit les temps inter-sinistres associés à $\underline{N}$ par la suite de v.a. i.i.d. $\underline{W} = \{W_j, j = 1, 2, \dots\}$, où $W_j \sim W \sim \text{Exp}(\lambda)$. On définit les temps d'avènements des sinistres par la suite de v.a.

$\underline{T} = \{T_j, j = 1, 2, \dots\}$, où $T_j = \sum_{l=1}^j W_l, j = 1, 2, \dots$.

Le temps est mesuré en années.

Hypothèse :

$$\Pr(\text{"aucun sinistre pendant 2 ans"}) = 0.4.$$

Questions :

1. Calculer la valeur de l'intensité λ du processus $\underline{N}$.
2. Calculer la probabilité qu'il se produise un sinistre entre $t = 2$ et $t = 3.6$.
3. Calculer la probabilité qu'il s'écoule 24 mois entre le 4e et le 5e sinistres.
4. Calculer l'espérance du temps à écouler entre deux sinistres.
5. Calculer l'espérance et la variance du nombre de sinistres pendant 18 mois.
6. Calculer $E[N(5) | N(2) = 3]$ et $Var(N(5) | N(2) = 3)$.

Processus de Poisson composé

Processus de Poisson composé

Soit $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ un processus de Poisson homogène, avec une intensité $\lambda > 0$ ($t \geq 0$).

On définit les temps inter-sinistres associés à $\underline{N}$ par la suite de v.a. i.i.d. $\underline{W} = \{W_j, j = 1, 2, \dots\}$, où $W_j \sim W \sim \text{Exp}(\lambda)$.

On définit les temps d'avènements des sinistres par la suite de v.a. $\underline{T} = \{T_j, j = 1, 2, \dots\}$, où $T_j = \sum_{l=1}^j W_l, j = 1, 2, \dots$.

Le temps est mesuré en années.

Soit $\underline{S} = \{S(t), t \geq 0\}$ le processus agrégé des sinistres défini à partir de $\underline{N}$ où $S(0) = 0$ et

$$S(t) = \begin{cases} \sum_{j=1}^{N(t)} B_j & , \quad N(t) > 0 \\ 0 & , \quad N(t) = 0 \end{cases} , \quad (1)$$

où $\underline{B} = \{B_j, j \in \mathbb{N}^+\}$ est une suite de v.a. i.i.d. ($B_j \stackrel{\mathcal{D}}{=} B$), qui est aussi indépendante de $\underline{N}$.

Processus de Poisson composé

Hypothèses :

- $\Pr(\text{"aucun sinistre pendant 15 mois"}) = 0.1053992245$.
- $B \sim \text{Gamma}(2, \frac{1}{100})$.

Questions :

1. Calculer la valeur de l'intensité λ du processus $\underline{N}$.
2. Calculer $E[S(2.5, 4)]$ et $Var(S(2.5, 4))$.
3. Calculer $\overline{F}_{S(2.5, 4]}(x)$, pour $x \in \{0, 100, \dots, 1000\}$.
4. Calculer $Var_{\kappa}(S(2.5, 4])$ et $TVaR_{\kappa}(S(2.5, 4])$, pour $\kappa \in \{0.1, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $F_{S(5)|S(2)=200}(500)$.
6. Calculer $E[S(5) | S(2) = 200]$ et $Var(S(5) | S(2) = 200)$.

Processus de Poisson composé

Soit $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ un processus de Poisson homogène, avec une intensité $\lambda > 0$ ($t \geq 0$).

On définit les temps inter-sinistres associés à $\underline{N}$ par la suite de v.a. i.i.d. $\underline{W} = \{W_j, j = 1, 2, \dots\}$, où $W_j \sim W \sim \text{Exp}(\lambda)$.

On définit les temps d'avènements des sinistres par la suite de v.a. $\underline{T} = \{T_j, j = 1, 2, \dots\}$, où $T_j = \sum_{l=1}^j W_l, j = 1, 2, \dots$.

Le temps est mesuré en années.

Soit $\underline{S} = \{S(t), t \geq 0\}$ le processus agrégé des sinistres défini à partir de $\underline{N}$ où $S(0) = 0$ et

$$S(t) = \begin{cases} \sum_{j=1}^{N(t)} B_j & , \quad N(t) > 0 \\ 0 & , \quad N(t) = 0 \end{cases} , \quad (2)$$

où $\underline{B} = \{B_j, j \in \mathbb{N}^+\}$ est une suite de v.a. i.i.d. ($B_j \stackrel{\mathcal{D}}{=} B$), qui est aussi indépendante de $\underline{N}$.

Processus de Poisson composé

Hypothèses :

- $\Pr(\text{"aucun sinistre pendant 15 mois"}) = 0.1053992245$.
- fonction de masse de probabilité de B :

$$f_B(k) = \frac{\left(\frac{300}{300+k-1}\right)^{2.5} - \left(\frac{300}{300+k}\right)^{2.5}}{1 - \left(\frac{300}{300+2^{20}-1}\right)^{2.5}}, \quad k \in \{1, 2, \dots, 2^{20} - 1\},$$

avec $f_B(0) = 0$.

Questions :

1. Calculer la valeur de l'intensité λ du processus $\underline{N}$.
2. Calculer $E[S(2.5, 4)]$ et $Var(S(2.5, 4))$.
3. Utiliser l'algorithme FFT ou l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs de $f_{S(2.5, 4]}(k)$, $k \in \{0, 1, \dots, 2^{20} - 1\}$. Calculer $\overline{F}_{S(2.5, 4]}(k)$, pour $k \in \{0, 1, \dots, 1000\}$.
4. Calculer $Var_{\kappa}(S(2.5, 4])$ et $TVaR_{\kappa}(S(2.5, 4])$, pour $\kappa \in \{0.1, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$.
5. Calculer $F_{S(5)|S(2)=200}(500)$.
6. Calculer $E[S(5)|S(2)=200]$ et $Var(S(5)|S(2)=200)$.

Références

Références I



Cossette, H. and Marceau, E. (2022).

Mathématiques actuarielles du risque : modèles, mesures de risque et méthodes quantitatives.

Monographie.